République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
École nationale d'ingénieurs de Tunis

Département des Technologies de l'Information et de la Communication

Rapport de Stage Ouvrier

Effectué par :
Hanin EDHIB
Classe : 1 TEL 1

Réalisé à :
Tunisie Telecom
Direction Régionale de Mahdia

du 01/07/2026 au 31/07/2026

Encadrant : **M.Mohamed NEGZAOUI**

Année universitaire 2025/2026

Signature

Cachet de l'Organisme d'Accueil

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer mes sincères remerciements à l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) ainsi qu'à l'ensemble du corps professoral du Département des Technologies de l'Information et de la Communication, pour la qualité de la formation dispensée et pour les connaissances théoriques et pratiques qui m'ont permis d'aborder ce stage dans de bonnes conditions. Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements à mon encadreur, **Monsieur Mohamed Negzaoui**, ainsi qu'à l'ensemble du personnel de la Direction Régionale de Mahdia de Tunisie Télécom, pour leur accueil chaleureux et la confiance qu'ils m'ont accordée dès le premier jour de ce stage. Sa disponibilité constante, sa patience face à mes questions et son expertise technique ont grandement facilité mon intégration au sein de l'entreprise et m'ont permis de comprendre les réalités du milieu professionnel tout en appliquant concrètement les connaissances théoriques acquises durant ma formation. Son encadrement rigoureux, son sens de la pédagogie et sa volonté constante de transmettre son savoir-faire ont rendu cette expérience à la fois enrichissante et agréable, et m'ont permis de découvrir mon futur métier dans les meilleures conditions possibles.

Je souhaite enfin exprimer toute ma gratitude à mes proches et à ma famille, pour leur soutien constant, leurs encouragements et leur patience tout au long de cette période de stage, ainsi que durant l'ensemble de mon parcours de formation.

Qu'ils trouvent tous ici l'expression de ma profonde gratitude et de mon plus grand respect.

Table des matières

Remerciements **3**

Introduction générale **1**

1 Présentation de l'organisme d'accueil et déroulement du stage **2**
1.1 Introduction . . . 2
1.2 Présentation de Tunisie Télécom . . . 2
1.2.1 Historique et évolution . . . 2
1.2.2 Missions et activités principales . . . 2
1.2.3 Organisation générale . . . 3
1.3 Direction Régionale de Mahdia . . . 4
1.4 Présentation du service SIG . . . 4
1.4.1 Organisation du service SIG . . . 5
1.4.2 Environnement technique . . . 6
1.5 Conclusion . . . 7

2 Analyse du réseau d'accès télécom dans un environnement SIG **8**
2.1 Introduction . . . 8
2.2 Évolution des réseaux d'accès et des technologies d'accès . . . 9
2.3 Le réseau d'accès sur le terrain . . . 9
2.3.1 Le réseau cuivre . . . 10
2.3.2 Le réseau fibre optique (FTTx) . . . 11
2.3.3 Infrastructure souterraine partagée : les chambres de tirage . . . 17
2.4 Représentation du réseau dans le SIG . . . 18
2.4.1 Représentation du réseau cuivre . . . 18
2.4.2 Représentation du réseau GPON . . . 19
2.4.3 Représentation du réseau AirPON . . . 20
2.5 Conclusion . . . 20

3 Travaux réalisés pour la mise en place d'un environnement SIG/WebGIS **21**
3.1 Introduction . . . 21
3.2 Travaux réalisés sur le SIG régional . . . 21
3.2.1 Implémentation des données du réseau . . . 22
3.2.2 Motivation de la mise en place d'un SIG local . . . 23
3.3 Conception de l'environnement SIG local . . . 23
3.3.1 Choix des technologies . . . 24
3.4 Mise en place de la base de données spatiale . . . 25
3.5 Publication et consultation des données géographiques . . . 26
3.5.1 Consultation des données avec QGIS . . . 27
3.5.2 Publication des couches avec GeoServer . . . 27

3.5.3 Documentation des données avec GeoNetwork 28
3.6 Développement de l'application WebGIS 29
3.7 Conclusion 29

Conclusion générale **30**

Bibliographie & Netographie **31**

Table des figures

1.1 Organisation générale de Tunisie Télécom [1]. 3
1.2 Organisation de la Direction Régionale de Mahdia [1]. 4
1.3 Processus de traitement des données au sein du service SIG [17]. 5
1.4 Interface de la plateforme GeoNetwork. 7

2.1 Évolution des technologies d'accès [7]. 9
2.2 Architecture générale du réseau cuivre [18]. 10
2.3 Armoire IPMSAN. 10
2.4 Point de concentration (PC). 11
2.5 Architecture FTTH Point-to-Point (P2P) [7]. 12
2.6 Architecture GPON [4]. 12
2.7 Baie OLT Huawei. 13
2.8 Architecture AirPON [8]. 14
2.9 Équipements AirPON observés sur le terrain. 14
2.10 Second Sub-Box d'une artère AirPON. 15
2.11 Principaux équipements de distribution optique. 16
2.12 Point de branchement optique (PBO/FAT). 17
2.13 Chambre de tirage. 17
2.14 Représentation du réseau cuivre dans le SIG. 18
2.15 Représentation du réseau GPON dans le SIG. 19
2.16 Représentation du réseau AirPON dans le SIG. 20

3.1 Consultation d'un plan du réseau dans CADReader. 22
3.2 Implémentation des données dans GeoNetwork [14]. 22
3.3 Architecture générale de l'environnement SIG/WebGIS développé [12, 13, 14, 16, 15]. 24
3.4 Organisation hiérarchique des équipements du réseau modélisé. 25
3.5 Structure de la base de données `telecom_sig` sous pgAdmin [12]. 26
3.6 Connexion de QGIS à la base de données PostGIS [15]. 27
3.7 Publication des données géographiques avec GeoServer [13]. 28
3.8 Consultation des couches publiées dans GeoNetwork [14]. 28
3.9 Interface de l'application WebGIS développée [16]. 29

Liste des tableaux

1.1 Principales missions du Chef de Projet SIG. 5
1.2 Environnement technique du service SIG. 6

Liste des abréviations

ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line.

CSC Centre de Services Clientèle.
CSW Catalog Service for the Web.

DGA Direction Générale Adjointe.
DRM Direction Régionale de Mahdia.

FAT Fiber Access Terminal.
FTTH Fiber To The Home.
FTTx Fiber To The x.

GPON Gigabit Passive Optical Network.

IPMSAN IP Multi-Service Access Node.
ISO International Organization for Standardization.

NRO Nœud de Raccordement Optique.

OGC Open Geospatial Consortium.
OLT Optical Line Terminal.
ONT Optical Network Terminal.

P2P Point-to-Point.
PBO Point de Branchement Optique.
PC Point de Concentration.
PDG Président Directeur Général.

SIG Système d'Information Géographique.
SIG/WebGIS Système d'Information Géographique en ligne (Web Geographic Information System).
SRO Sous-Répartiteur Optique.

TT Tunisie Télécom.

VDSL Very high bitrate Digital Subscriber Line.

WFS Web Feature Service.
WMS Web Map Service.

XG-PON 10 Gigabit-capable Passive Optical Network.
XGS-PON 10 Gigabit-capable Symmetric Passive Optical Network.

Introduction générale

Dans le cadre de la formation d'ingénieur dispensée par l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT), chaque étudiant est amené à effectuer un stage ouvrier afin de découvrir le fonctionnement d'une entreprise, de s'initier au monde professionnel et de mettre en pratique les connaissances acquises au cours de sa formation. Cette première immersion constitue une étape importante du parcours académique, permettant de développer des compétences techniques, organisationnelles et relationnelles au contact de professionnels du domaine.

C'est dans ce contexte que ce stage ouvrier a été réalisé au sein de la Direction Régionale de Mahdia de Tunisie Télécom, plus précisément au Service des Systèmes d'Information Géographique (SIG). Ce service joue un rôle essentiel dans la gestion et la valorisation des données géographiques relatives aux infrastructures du réseau d'accès, indispensables pour le suivi, l'exploitation et l'évolution des réseaux de télécommunications.

Au cours de cette période, plusieurs activités ont été réalisées afin de découvrir les méthodes et les outils utilisés pour la gestion des données géographiques au sein de Tunisie Télécom. Les travaux effectués ont notamment porté sur l'intégration des infrastructures du réseau d'accès dans un système d'information géographique, ainsi que sur la mise en place d'un environnement SIG/WebGIS local permettant de mieux comprendre les différentes étapes de stockage, de publication, de documentation et de consultation des données géographiques.

Le présent rapport présente les principales activités réalisées durant ce stage ouvrier. Il est structuré en trois chapitres. Le premier chapitre introduit l'organisme d'accueil ainsi que le contexte général du stage. Le deuxième chapitre est consacré à l'analyse du réseau d'accès télécom dans un environnement SIG. Enfin, le troisième chapitre décrit les travaux réalisés pour la mise en place d'un environnement SIG/WebGIS local et présente les différentes étapes de conception et d'exploitation de cette solution.

Chapitre 1

Présentation de l'organisme d'accueil et déroulement du stage

1.1 Introduction

Ce chapitre présente l'organisme d'accueil ainsi que le cadre dans lequel s'est déroulé le stage ouvrier. Il introduit successivement Tunisie Télécom, la Direction Régionale de Mahdia et le Service des Systèmes d'Information Géographique (SIG), afin de situer l'environnement professionnel dans lequel les travaux du stage ont été réalisés.

1.2 Présentation de Tunisie Télécom

1.2.1 Historique et évolution

Tunisie Télécom est l'opérateur historique des télécommunications en Tunisie. Créé en 1995 sous la dénomination d'Office National des Télécommunications (ONT), l'établissement a commencé ses activités le 1er janvier 1996. Dans le cadre de la réforme du secteur des télécommunications, il est devenu une société anonyme en 2002 avant d'adopter officiellement le nom de Tunisie Télécom en 2004[1].

L'ouverture de son capital en 2006 a marqué une étape importante dans son développement. Cette évolution a permis de moderniser les infrastructures, d'améliorer la qualité des services et de renforcer la compétitivité de l'entreprise sur le marché des télécommunications.

Aujourd'hui, Tunisie Télécom assure la fourniture de services de téléphonie fixe et mobile, d'accès à Internet haut et très haut débit, de transmission de données ainsi que de solutions numériques destinées aux particuliers, aux entreprises et aux administrations.

1.2.2 Missions et activités principales

Tunisie Télécom a pour mission de concevoir, déployer, exploiter et maintenir les infrastructures de télécommunications sur l'ensemble du territoire national. L'entreprise veille à assurer la continuité des services tout en accompagnant l'évolution des technologies de communication.

Ses principales activités concernent :

— les services de téléphonie fixe et mobile ;

— les services Internet haut et très haut débit (ADSL, VDSL et fibre optique) ;

— les réseaux de transmission de données ;

— les solutions destinées aux entreprises et aux administrations ;

— les services d'hébergement et de Cloud ;

— le déploiement des réseaux de nouvelle génération.

Grâce à la diversité de ses services et à l'étendue de son réseau, Tunisie Télécom joue un rôle majeur dans le développement des infrastructures numériques en Tunisie.

1.2.3 Organisation générale

Afin d'assurer ses différentes missions, Tunisie Télécom s'appuie sur une organisation hiérarchique qui répartit les responsabilités entre les structures stratégiques, techniques, administratives et commerciales. Cette organisation garantit une coordination efficace entre les directions centrales et les directions régionales, responsables de la gestion opérationnelle des activités sur l'ensemble du territoire.

Structure organisationnelle de Tunisie Télécom

La Figure 1.1 présente l'organisation générale de Tunisie Télécom.

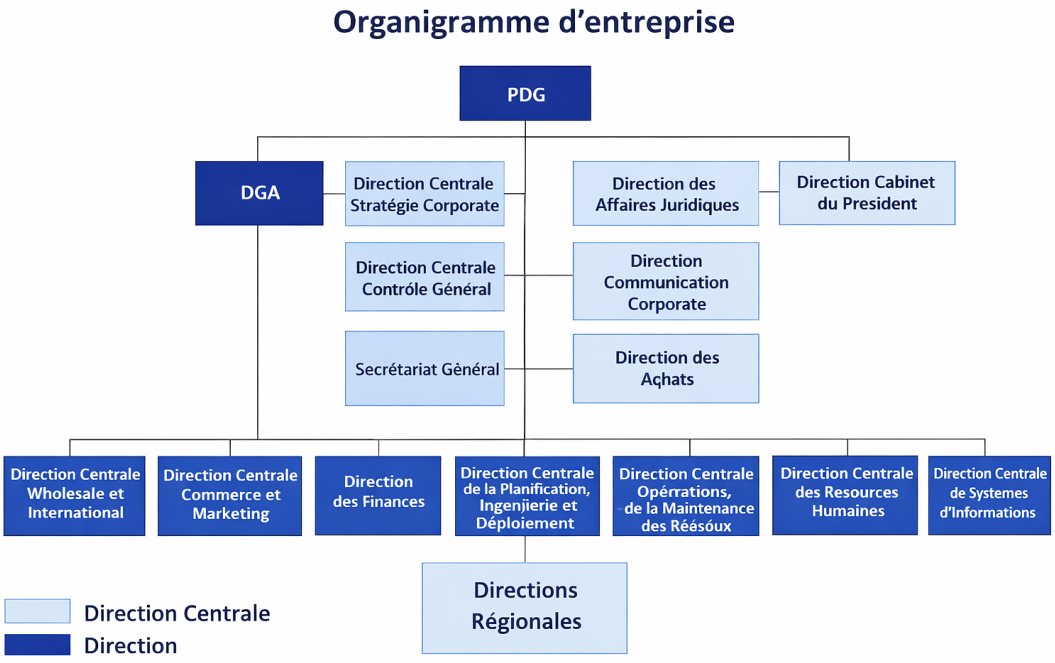


FIGURE 1.1 – Organisation générale de Tunisie Télécom [1].

L'entreprise est dirigée par une Direction Générale, composée du Président Directeur Général (PDG) et d'une Direction Générale Adjointe (DGA). Plusieurs directions centrales lui sont rattachées afin d'assurer la gestion des domaines stratégiques, techniques, administratifs et commerciaux.

À l'échelle régionale, les directions régionales assurent le déploiement, l'exploitation et la maintenance des infrastructures de télécommunications, tout en veillant à la qualité des services proposés aux abonnés. C'est dans ce cadre que s'inscrit la Direction Régionale de Mahdia, structure d'accueil du stage.

1.3 Direction Régionale de Mahdia

La Direction Régionale de Mahdia représente Tunisie Télécom au niveau du gouvernorat. Elle est chargée d'assurer localement l'exploitation, la maintenance et le développement des infrastructures de télécommunications, tout en garantissant la continuité des services et la satisfaction des besoins des abonnés.

Son organisation est placée sous la responsabilité d'un Directeur Régional, auquel sont rattachés plusieurs services techniques, administratifs et commerciaux, dont le Service des Systèmes d'Information Géographique (SIG).

La Figure 1.2 présente l'organisation de la Direction Régionale de Mahdia.

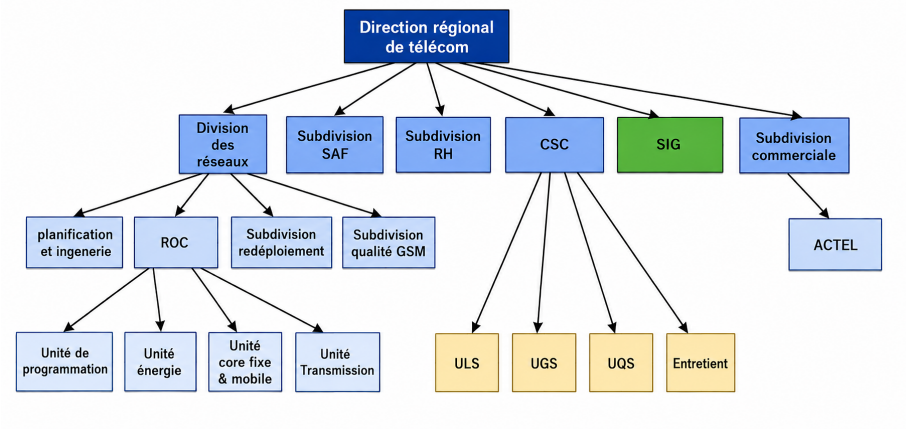


FIGURE 1.2 – Organisation de la Direction Régionale de Mahdia [1].

La Division des Réseaux constitue le principal pôle technique. Elle assure la planification, le déploiement, l'exploitation et la maintenance des infrastructures de télécommunications. Le Centre de Services Clientèle (CSC) est quant à lui chargé du suivi des demandes des abonnés et de la qualité des services.

Les activités de ces structures sont complétées par les subdivisions commerciale, administrative et financière, ainsi que par le service des ressources humaines. Le Service SIG, directement rattaché au Directeur Régional, assure la gestion des données géographiques relatives au réseau d'accès et constitue la structure d'affectation du stage.

1.4 Présentation du service SIG

Le stage a été réalisé au sein du Service des Systèmes d'Information Géographique (SIG) de la Direction Régionale de Mahdia. Ce service est chargé de la gestion des données géographiques relatives aux infrastructures du réseau d'accès. Son activité consiste principalement à intégrer, organiser, mettre à jour et exploiter les informations spatiales afin de faciliter leur utilisation par les différents services de Tunisie Télécom.

Les données produites par le service sont utilisées par les équipes techniques, le bureau d'études, le service commercial ainsi que les équipes d'exploitation. Elles constituent un support essentiel pour le suivi des infrastructures, la préparation des interventions et la planification des extensions du réseau.

1.4.1 Organisation du service SIG

Équipe et principales missions

Contrairement aux autres services de la Direction Régionale, le Service SIG est constitué d'un seul responsable, le **Chef de Projet SIG**, qui assure l'ensemble des activités liées à la gestion des données géographiques.

Ses principales missions sont résumées dans le Tableau 1.1.

Mission	Description
Inventaire du réseau	Mise à jour des équipements des réseaux cuivre et fibre dans la base SIG.
Digitalisation	Intégration des infrastructures relevées sur le terrain dans le système cartographique.
Contrôle qualité	Vérification de la cohérence entre les données du terrain et les données enregistrées dans le SIG.
Assistance technique	Accompagnement des différents services dans l'exploitation des données cartographiques.
Production cartographique	Élaboration de cartes destinées aux études, au suivi des travaux et aux interventions techniques.

TABLE 1.1 – Principales missions du Chef de Projet SIG.

Ces missions assurent la fiabilité des informations géographiques utilisées par les différents services de Tunisie Télécom et contribuent à une meilleure gestion des infrastructures du réseau d'accès.

Processus de traitement des données

La gestion d'une donnée géographique suit un processus structuré, depuis la collecte des informations jusqu'à leur mise à disposition dans le système d'information géographique.

La Figure 1.3 présente les principales étapes de ce processus.

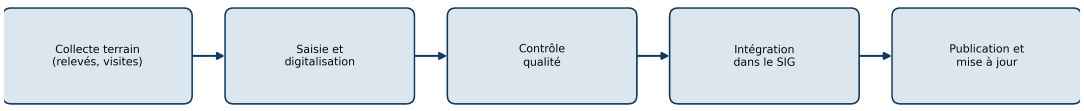


FIGURE 1.3 – Processus de traitement des données au sein du service SIG [17].

Les informations sont d'abord collectées à partir des relevés de terrain ou des documents techniques. Elles sont ensuite vérifiées avant d'être intégrées dans la base de données géographique. Après validation, les données sont publiées afin d'être exploitées par les différents services concernés.

1.4.2 Environnement technique

Le Service SIG s'appuie sur plusieurs outils permettant la gestion, la consultation et la diffusion des données géographiques. Ces outils couvrent l'ensemble du cycle de traitement des données, depuis leur stockage jusqu'à leur exploitation par les différents utilisateurs.

Le Tableau 1.2 présente les principales composantes de cet environnement technique.

Composante	Description
Plateforme SIG	ArcGIS Enterprise, utilisé comme plateforme de gestion des données géographiques.
Applications	— GeoNetwork : catalogage et consultation des données géographiques ; — Taghtia : suivi de la couverture réseau sur le terrain ; — MyAddress : gestion des adresses des abonnés ; — Workforce Management : planification et suivi des interventions.
Base de données	Geodatabase d'ArcGIS Enterprise utilisée pour le stockage des données géographiques.
Données manipulées	— répartiteurs et sous-répartiteurs ; — armoires fibre et points de mutualisation ; — points de branchement optique ; — câbles et conduites.

TABLE 1.2 – Environnement technique du service SIG.

Parmi ces outils, GeoNetwork est la plateforme utilisée pour le catalogage et la consultation des données géographiques du réseau d'accès. Son interface est présentée à la Figure 1.4.

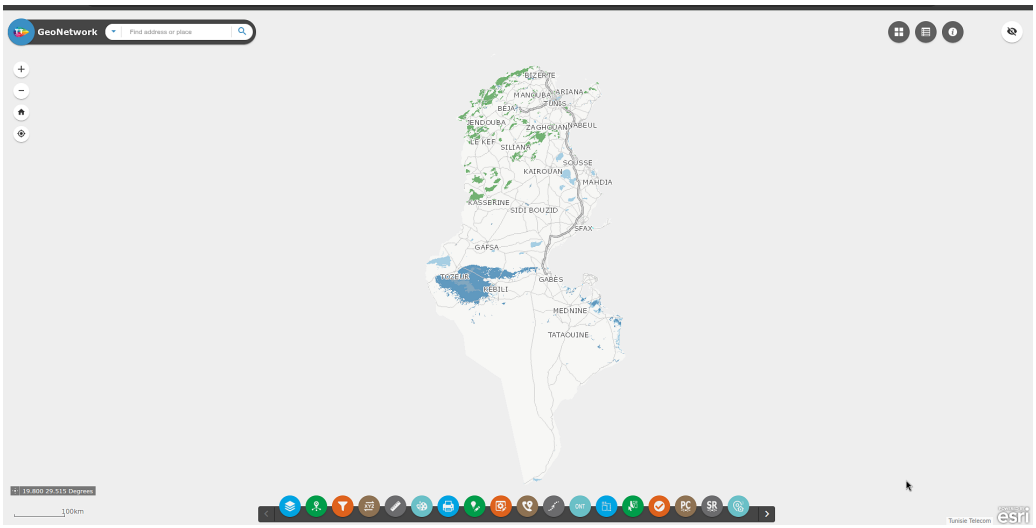


FIGURE 1.4 – Interface de la plateforme GeoNetwork.

Les autres applications complètent cet environnement en répondant à des besoins spécifiques, tels que le suivi des interventions, la gestion des adresses des abonnés ou encore l'exploitation des données sur le terrain.

1.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'organisme d'accueil ainsi que le cadre dans lequel s'est déroulé le stage ouvrier. Il a permis de découvrir Tunisie Télécom, la Direction Régionale de Mahdia et le Service des Systèmes d'Information Géographique (SIG), en mettant en évidence leur organisation, leurs missions et l'environnement technique utilisé pour la gestion des données géographiques.

Cette présentation constitue une base nécessaire pour comprendre le contexte dans lequel les travaux du stage ont été réalisés. Les chapitres suivants présentent les activités menées ainsi que les réalisations effectuées durant cette période.

Chapitre 2

Analyse du réseau d'accès télécom dans un environnement SIG

2.1 Introduction

Le réseau d'accès constitue le dernier maillon reliant les abonnés au réseau de télécommunications. Au cours du stage réalisé au sein de Tunisie Télécom, il a été possible d'observer directement les principales infrastructures déployées sur le terrain et de comprendre leur représentation dans le système d'information géographique (SIG).

Ce chapitre présente tout d'abord l'évolution des technologies d'accès, depuis le réseau cuivre jusqu'aux architectures basées sur la fibre optique. Il décrit ensuite les principaux équipements rencontrés sur le terrain, ainsi que leur organisation dans les réseaux cuivre, GPON et AirPON. Enfin, il montre comment ces infrastructures sont modélisées dans le SIG afin d'assurer leur localisation, leur suivi et leur gestion.

2.2 Évolution des réseaux d'accès et des technologies d'accès

La demande croissante en bande passante, portée par l'essor de la vidéo en ligne, de l'informatique en nuage et du travail à distance, pousse les technologies d'accès à évoluer sans cesse, chaque génération cherchant à dépasser les limites de la précédente.

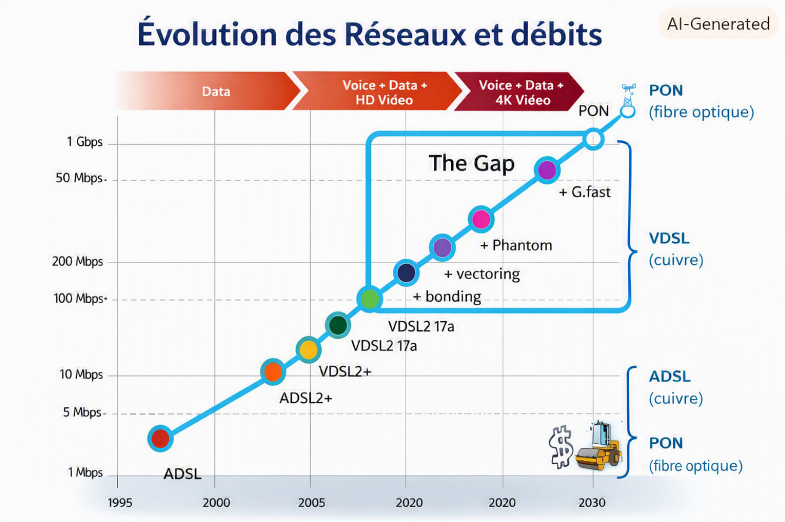


FIGURE 2.1 – Évolution des technologies d'accès [7].

Comme le montre la figure 2.1, tout part du **réseau cuivre**, conçu à l'origine pour la téléphonie fixe. Les technologies **ADSL**[2] puis **VDSL**[3] y ont apporté un premier gain de débit, complété ensuite par des techniques d'optimisation comme le **bonding**, le **vectoring** et le **G.fast**. Ces améliorations restent toutefois limitées par les propriétés physiques du cuivre, ce qui a orienté les opérateurs vers la **fibre optique**.

Le **GPON**[4] s'est imposé comme la principale technologie xPON (réseau optique passif), avant d'évoluer vers le **XG-PON**[5] et le **XGS-PON**[6] pour plus de débit, puis vers l'**AirPON**[8], qui rapproche l'équipement actif de l'abonné pour simplifier le déploiement.

C'est cette coexistence du cuivre optimisé et de la fibre en expansion, observable sur le terrain de la Direction Régionale de Mahdia, que la section suivante détaille équipement par équipement.

2.3 Le réseau d'accès sur le terrain

> *Dans le but de compléter la compréhension du réseau d'accès et de sa représentation dans le SIG, une sortie terrain a été effectuée avec l'équipe de déploiement afin d'observer les infrastructures réelles.*

Cette sortie terrain a permis d'observer les deux technologies du réseau d'accès de Tunisie Télécom : le réseau cuivre et le réseau FTTx. Les observations ont montré que les infrastructures en cuivre sont progressivement remplacées par la fibre optique dans les nouvelles zones de déploiement. Les photographies présentées ci-après illustrent les principaux équipements rencontrés sur le terrain pour chacune de ces technologies.

2.3.1 Le réseau cuivre

Le réseau cuivre suit une architecture en arbre : du répartiteur général, au central téléphonique, jusqu'à la prise de l'abonné, en passant par des points de brassage et de concentration (figure 2.2).

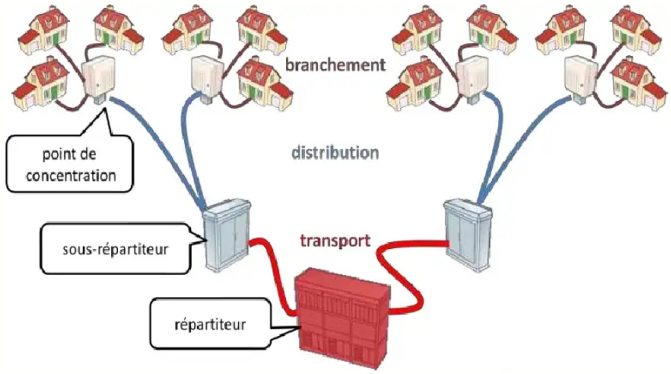


FIGURE 2.2 – Architecture générale du réseau cuivre [18].

Sur le terrain, le premier équipement observé est l'IPMSAN (IP Multi-Service Access Node), un équipement actif qui occupe une place centrale dans l'architecture actuelle du réseau cuivre. Il assure la fourniture des services de téléphonie et d'Internet haut débit, tout en constituant le point de raccordement des lignes cuivre distribuées vers les sous-répartiteurs et les points de concentration. La face avant de l'armoire comporte des réglettes de connexion dédiées au brassage des lignes (figure 2.3).



FIGURE 2.3 – Armoire IPMSAN.

En aval de l'IPMSAN, le réseau aboutit aux Points de Concentration (PC), qui représentent le dernier niveau de distribution avant les abonnés. Généralement installés sur poteau ou en façade, ces équipements regroupent plusieurs paires de cuivre destinées aux habitations d'une même zone et facilitent les opérations de raccordement.

La figure 2.4 présente un point de concentration observé sur le terrain ainsi que son organisation interne.

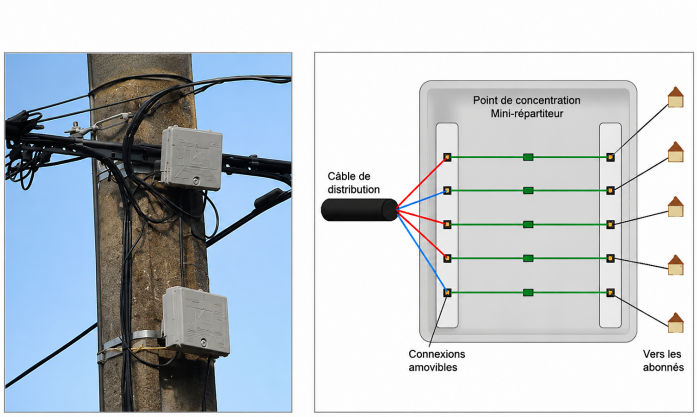


FIGURE 2.4 – Point de concentration (PC).

Bien que le réseau cuivre continue d'assurer la desserte d'une partie des abonnés, ses performances demeurent limitées face aux besoins actuels en très haut débit. Pour répondre à cette évolution, Tunisie Télécom déploie progressivement des réseaux d'accès basés sur la fibre optique, présentés dans la section suivante.

2.3.2 Le réseau fibre optique (FTTx)

Le réseau FTTx (*Fiber To The x*) constitue aujourd'hui la principale solution retenue par Tunisie Télécom pour le déploiement du très haut débit. Grâce à la fibre optique, cette technologie offre des capacités de transmission nettement supérieures à celles du réseau cuivre, tout en garantissant une faible atténuation du signal et une meilleure qualité de service.

Selon les contraintes de desserte et les objectifs de déploiement, plusieurs architectures peuvent être mises en œuvre. Les principales architectures rencontrées sont le Point-to-Point (P2P), le Gigabit Passive Optical Network (GPON) et l'AirPON.

Architecture Point-to-Point (P2P)

L'architecture Point-to-Point (P2P) repose sur une liaison dédiée entre le Nœud de Raccordement Optique (NRO) et chaque abonné. Chaque utilisateur dispose ainsi d'une fibre optique qui lui est exclusivement réservée, sans partage avec les autres abonnés.

Cette architecture garantit une bande passante élevée, une faible latence et une gestion simplifiée des connexions. En revanche, elle nécessite une fibre ainsi qu'un port actif pour chaque abonné, ce qui augmente les coûts de déploiement, notamment dans les zones à forte densité de population.

La figure 2.5 illustre le principe de cette architecture.

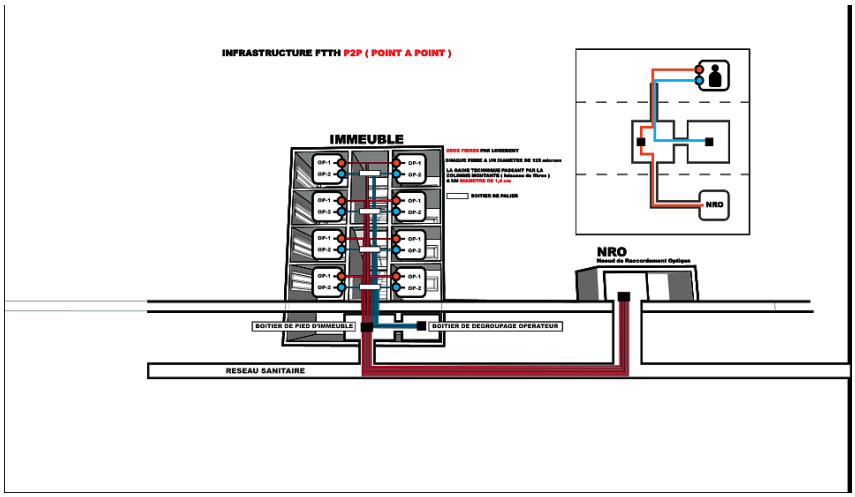


FIGURE 2.5 – Architecture FTTH Point-to-Point (P2P) [7].

Ces contraintes ont favorisé l'adoption d'architectures mutualisées, dont la plus répandue est le GPON.

Architecture GPON

Le GPON (*Gigabit Passive Optical Network*) est aujourd'hui la principale architecture de fibre optique déployée par Tunisie Télécom. Son principe consiste à mutualiser une même fibre optique entre plusieurs abonnés grâce à des coupleurs optiques passifs (*splitters*).

Le signal optique est émis par l'Optical Line Terminal (OLT), installé au niveau du NRO, puis distribué vers plusieurs abonnés à travers un ou plusieurs splitters. Chez chaque client, un Optical Network Terminal (ONT) convertit le signal optique afin d'alimenter les équipements domestiques.

Cette mutualisation réduit considérablement le nombre de fibres à déployer ainsi que les coûts d'installation et de maintenance, tout en offrant des débits adaptés aux services à très haut débit.

La figure 2.6 présente l'organisation générale de cette architecture.

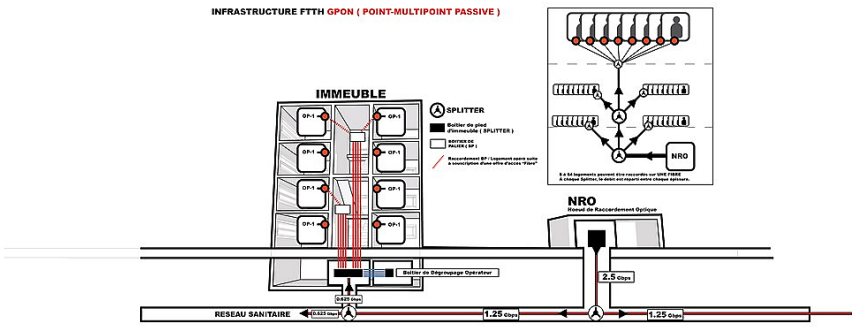


FIGURE 2.6 – Architecture GPON [4].

Afin d'optimiser davantage le déploiement de la fibre optique, Tunisie Télécom met progressivement en œuvre une évolution de cette architecture : l'AirPON.

Architecture AirPON

L'AirPON est une évolution de l'architecture GPON visant à simplifier le déploiement des réseaux d'accès en rapprochant les équipements de distribution des zones desservies. Cette approche réduit les distances de transport de la fibre, limite les travaux de génie civil et facilite le raccordement des nouveaux abonnés.

Le point de départ de cette architecture reste l'Optical Line Terminal (OLT), installé au niveau du central téléphonique. Cet équipement actif assure la gestion des abonnés ainsi que l'émission des signaux optiques vers le réseau de distribution.

Au cours du stage, une baie OLT Huawei a pu être observée au central de Tunisie Télécom.



FIGURE 2.7 – Baie OLT Huawei.

À partir de l'OLT, la distribution du réseau s'effectue selon une organisation hiérarchique composée de trois niveaux :

— une **Hub-Box**, qui constitue le point principal de distribution ;

— plusieurs **Sub-Box**, raccordées à la Hub-Box ;

— des **End-Box**, assurant le raccordement final des abonnés.

Cette organisation permet de répartir efficacement les fibres optiques tout en simplifiant l'extension du réseau.

La figure 2.8 illustre le principe général de cette architecture.

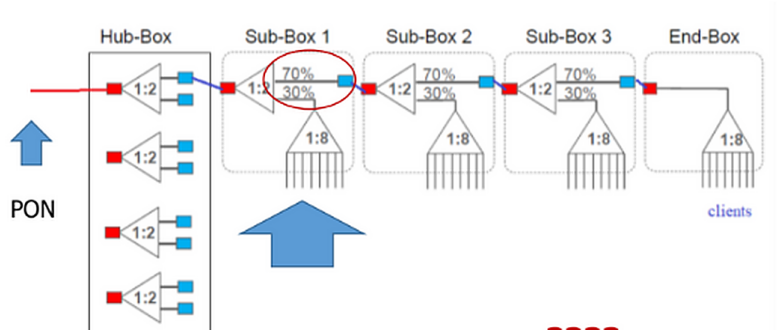


FIGURE 2.8 – Architecture AirPON [8].

Les observations réalisées sur le terrain ont permis de retrouver cette organisation hiérarchique. Un premier *Hub-Box*, identifié par le code **H11**, a été localisé. Ce boîtier constitue le point principal de distribution vers plusieurs *Sub-Box*. L'un de ces derniers, portant le marquage **H11/L2S3**, a également été observé, confirmant la hiérarchie de distribution mise en œuvre dans le réseau AirPON.



(a) Hub-Box H11.



(b) Sub-Box H11/L2S3.

FIGURE 2.9 – Équipements AirPON observés sur le terrain.

L'observation d'un second Sub-Box, installé sur la même artère, met également en évidence la distribution en cascade caractéristique de cette architecture. Comme le montre la figure 2.10, ce boîtier est fixé sur un poteau partagé avec les câbles du réseau cuivre existant, ce qui illustre concrètement, sur le terrain, la coexistence du réseau cuivre et du réseau fibre optique observée précédemment. Cette organisation facilite l'extension progressive du réseau tout en optimisant l'utilisation des infrastructures optiques existantes.



FIGURE 2.10 – Second Sub-Box d'une artère AirPON.

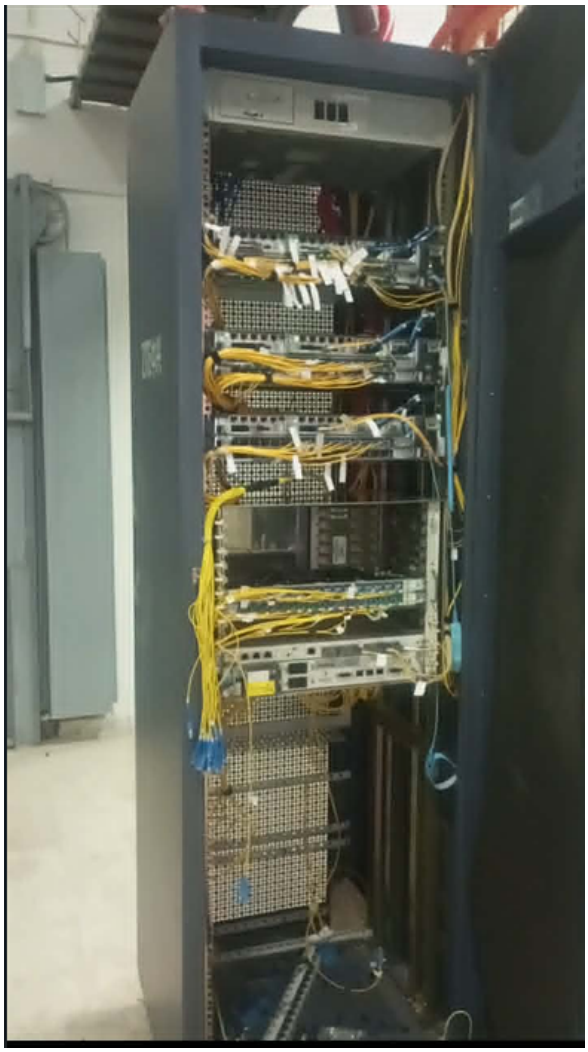
Les autres équipements FTTx observés sur le terrain

Au-delà des spécificités de chaque architecture, plusieurs équipements sont communs aux différents réseaux FTTx. Ils assurent le transport, la répartition et le raccordement de la fibre optique jusqu'aux abonnés.

Le **Nœud de Raccordement Optique (NRO)** constitue le point de départ du réseau optique. Il regroupe les équipements actifs, notamment les OLT, ainsi que les baies de brassage permettant d'organiser les fibres de transport.

En aval du NRO, le **Sous-Répartiteur Optique (SRO)** assure un premier niveau de distribution de la fibre vers les différentes zones de desserte. Il accueille généralement les coupleurs optiques (*splitters*) utilisés dans les architectures GPON.

Les photographies de la figure 2.11 illustrent ces deux équipements observés au cours du stage.



(a) Baie optique du NRO.



(b) Sous-répartiteur optique (SRO).

FIGURE 2.11 – Principaux équipements de distribution optique.

À proximité des abonnés, la distribution est assurée par le **Point de Branchement Optique (PBO)**, également appelé **FAT** (*Fiber Access Terminal*). Cet équipement représente le dernier point de raccordement avant le branchement final chez le client.

Le boîtier renferme une cassette d'épissurage dans laquelle sont réalisées les soudures entre les fibres de distribution et les fibres de branchement destinées aux abonnés.

La figure 2.12 présente un PBO fermé ainsi que son organisation interne.



(a) PBO/FAT.



(b) Intérieur d'un PBO/FAT.

FIGURE 2.12 – Point de branchement optique (PBO/FAT).

L'ensemble de ces équipements constitue la chaîne de distribution du réseau FTTx, depuis le central téléphonique jusqu'au raccordement final des abonnés.

2.3.3 Infrastructure souterraine partagée : les chambres de tirage

Indépendamment de la technologie utilisée, les réseaux cuivre et fibre optique reposent sur une infrastructure de génie civil commune. Les chambres de tirage permettent le passage, la protection et la maintenance des câbles souterrains. Elles facilitent également les opérations d'épissurage, de dérivation et de raccordement lors des interventions sur le réseau.

Au cours de la sortie terrain, une chambre de tirage a été ouverte afin d'observer son organisation interne. Cette observation a permis de constater la coexistence des câbles cuivre et des câbles à fibre optique au sein d'une même infrastructure.



FIGURE 2.13 – Chambre de tirage.

Cette visite terrain a permis d'acquérir une vision concrète des infrastructures constituant le réseau d'accès de Tunisie Télécom et de mieux comprendre leur organisation. Toutefois, l'exploitation quotidienne de ces équipements ne repose pas uniquement sur les observations réalisées sur le terrain. Chaque infrastructure est également représentée dans un système d'information géographique, où elle est localisée, identifiée et décrite par un ensemble d'attributs. La section suivante présente cette représentation numérique du réseau.

2.4 Représentation du réseau dans le SIG

Les infrastructures observées sur le terrain sont intégrées dans le Système d'Information Géographique (SIG) de Tunisie Télécom afin de faciliter leur gestion, leur exploitation et leur mise à jour. Chaque équipement du réseau est représenté par une entité géographique géolocalisée et associée à un ensemble d'attributs descriptifs, tels que son identifiant, son type, son état ou encore ses caractéristiques techniques.

Cette représentation numérique permet de visualiser l'organisation du réseau, de localiser rapidement les équipements et de suivre leur évolution sans intervention systématique sur le terrain.

2.4.1 Représentation du réseau cuivre

Dans le SIG, le réseau cuivre est représenté par l'ensemble de ses équipements ainsi que par les liaisons qui les relient. Les principales entités cartographiques correspondent aux IPMSAN, aux sous-répartiteurs (SR) et aux points de concentration (PC).

Les secteurs de desserte de chaque couple **IPMSAN/SR** sont affichés sous forme de zones colorées. Les **câbles de transport**, représentés en **rouge**, assurent les liaisons entre les principaux équipements du réseau, tandis que les **câbles de branchement**, affichés en **jaune**, permettent le raccordement des points de concentration et des abonnés.

Cette représentation facilite la localisation des infrastructures et le suivi des interventions sur le réseau cuivre.

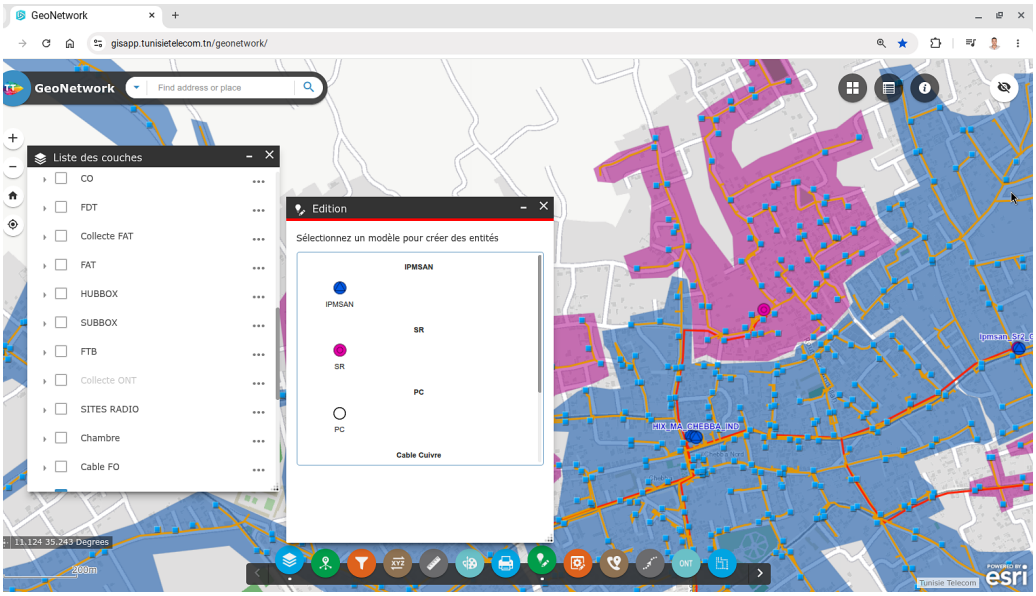


FIGURE 2.14 – Représentation du réseau cuivre dans le SIG.

2.4.2 Représentation du réseau GPON

Le réseau GPON est également modélisé dans le SIG à partir de ses principaux équipements et des liaisons en fibre optique.

Les boîtiers **FDT** et les points de branchement optique **FAT** sont géolocalisés afin de représenter la structure du réseau. Les **câbles de transport**, affichés en **rouge**, relient le central téléphonique aux FDT, tandis que les **câbles de distribution**, représentés en **orange**, assurent la liaison entre les FDT et les différents FAT.

Cette organisation permet de visualiser rapidement l'architecture du réseau et d'identifier les équipements desservant chaque zone.

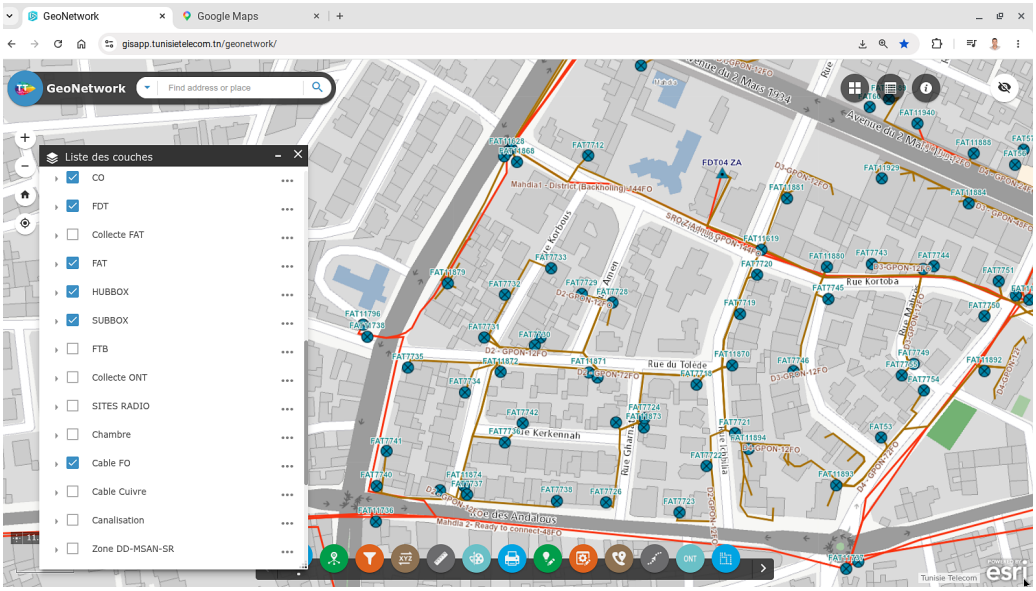


FIGURE 2.15 – Représentation du réseau GPON dans le SIG.

2.4.3 Représentation du réseau AirPON

Le réseau AirPON est représenté dans le SIG selon son organisation hiérarchique, basée sur les couches **Hub-Box** et **Sub-Box**. Chaque boîtier est identifié par une codification normalisée permettant de retracer sa position dans la chaîne de distribution.

Les **câbles de transport**, représentés en **rouge**, constituent l'artère principale du réseau. Les autres liaisons correspondent aux câbles de branchement reliant les différents boîtiers de distribution.

Cette représentation permet de suivre la hiérarchie des équipements, de faciliter les opérations de maintenance et de simplifier l'extension du réseau.

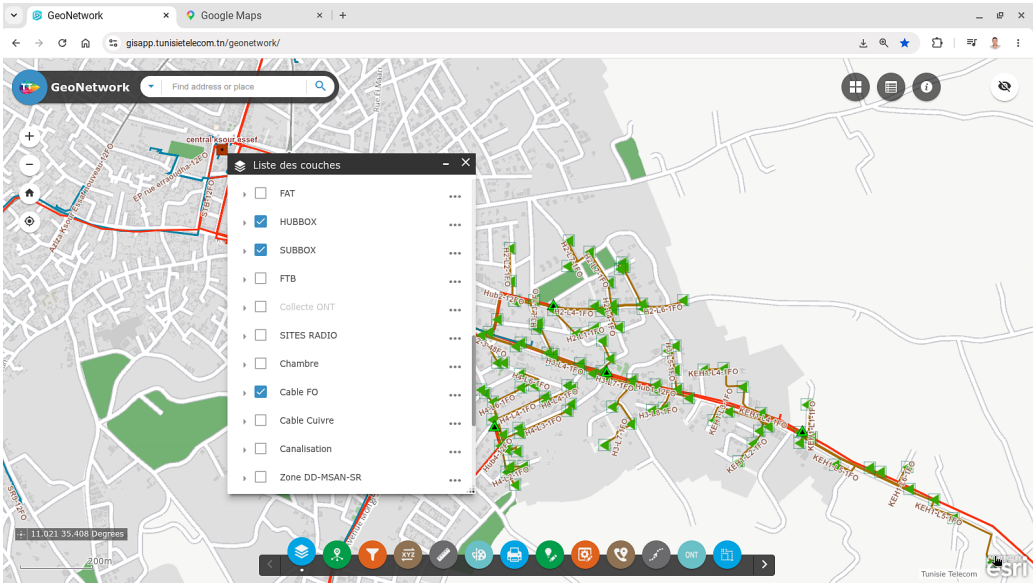


FIGURE 2.16 – Représentation du réseau AirPON dans le SIG.

La représentation des réseaux cuivre, GPON et AirPON dans le SIG assure une correspondance directe entre les infrastructures physiques et leurs entités cartographiques. Cette approche facilite l'inventaire, la mise à jour des données et le suivi des interventions, tout en offrant une vision globale du réseau d'accès.

2.5 Conclusion

Ce chapitre a présenté les principales technologies constituant le réseau d'accès de Tunisie Télécom, depuis le réseau cuivre jusqu'aux architectures FTTx actuellement déployées. Les observations réalisées sur le terrain ont permis d'illustrer les différents équipements rencontrés ainsi que leur rôle dans l'acheminement des services vers les abonnés.

Le chapitre a également montré comment ces infrastructures sont représentées dans le système d'information géographique, où chaque équipement est géolocalisé et associé à des informations techniques facilitant son exploitation et sa maintenance.

Cette compréhension conjointe du réseau physique et de sa représentation numérique constitue la base du travail de digitalisation présenté dans le chapitre suivant.

Chapitre 3

Travaux réalisés pour la mise en place d'un environnement SIG/WebGIS

3.1 Introduction

Au cours de mon stage au sein du service Système d'Information Géographique (SIG) de Tunisie Télécom, j'ai participé à plusieurs travaux portant sur la gestion des données géographiques du réseau d'accès. Ma première mission consistait à contribuer à l'enrichissement du SIG régional en intégrant les informations issues des plans techniques du réseau. Cette expérience m'a permis de découvrir les méthodes de gestion des données géographiques ainsi que les outils utilisés par l'entreprise.

En raison de la confidentialité des données et des droits d'accès réservés aux différents utilisateurs, il ne m'était pas possible d'observer l'ensemble des traitements réalisés avant l'intégration des données dans le SIG régional. Afin de mieux comprendre l'architecture complète d'un système d'information géographique et les différentes étapes de gestion des données, j'ai réalisé un environnement SIG local reproduisant les principaux composants du système utilisé par Tunisie Télécom.

Ce chapitre présente les travaux réalisés, depuis la contribution au SIG régional jusqu'à la conception et la mise en œuvre d'un environnement SIG/WebGIS local permettant de gérer, publier et consulter les données géographiques.

3.2 Travaux réalisés sur le SIG régional

La première phase du stage a consisté à participer à l'enrichissement du SIG régional de Tunisie Télécom. Cette mission avait pour objectif d'intégrer les équipements du réseau dans le système d'information géographique à partir des plans techniques existants.

3.2.1 Implémentation des données du réseau

Les plans techniques ont d'abord été consultés à l'aide de l'application **CADReader**, qui permet de visualiser les différents équipements du réseau, notamment les hubs, les sous-répartiteurs et les câbles à fibre optique ainsi que leurs informations techniques.

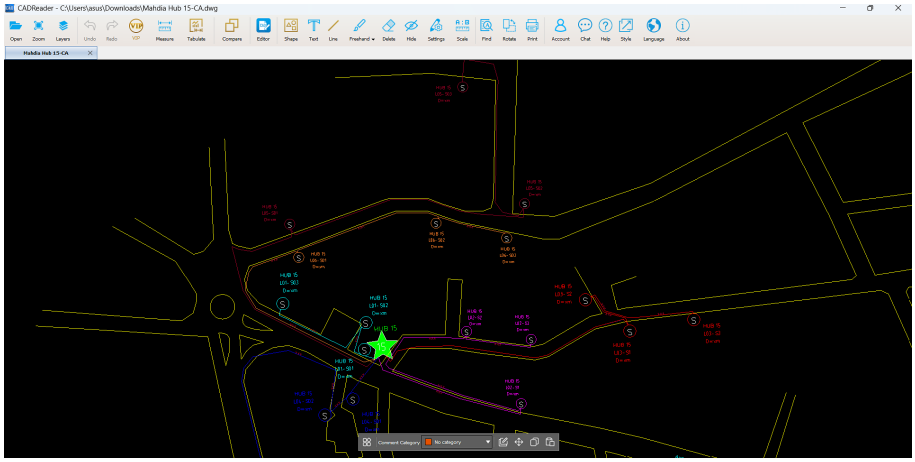
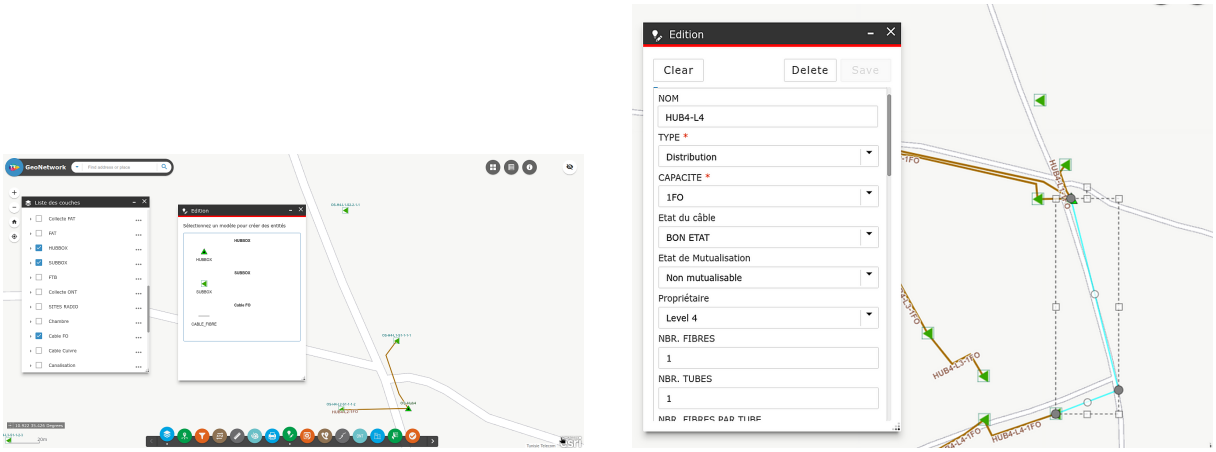


FIGURE 3.1 – Consultation d'un plan du réseau dans CADReader.

À partir de ces plans, les équipements ont été intégrés dans le SIG régional à l'aide de **GeoNetwork**. Chaque élément a été créé sous forme d'entité géographique en renseignant les informations descriptives nécessaires, afin d'assurer une représentation fidèle du réseau.

La figure 3.2 présente l'intégration du plan dans le SIG régional ainsi que la fenêtre utilisée pour renseigner les attributs des différentes entités.



(a) Intégration des équipements dans le SIG régional.

(b) Saisie des attributs d'une entité.

FIGURE 3.2 – Implémentation des données dans GeoNetwork [14].

Cette première mission m'a permis de comprendre la méthode de gestion des données géographiques adoptée par Tunisie Télécom ainsi que les procédures d'intégration des infrastructures réseau dans le SIG régional.

3.2.2 Motivation de la mise en place d'un SIG local

Les données du réseau de Tunisie Télécom étant confidentielles, l'accès aux différentes composantes du système est sécurisé et limité selon le profil de chaque utilisateur. En tant que stagiaire, je disposais uniquement des droits nécessaires à la réalisation des tâches qui m'étaient confiées.

Par conséquent, il ne m'était pas possible d'observer les différentes étapes de traitement des données avant leur intégration dans GeoNetwork, notamment leur stockage, leur publication et leur diffusion. Afin de mieux comprendre le fonctionnement global d'un environnement SIG et les interactions entre ses différents composants, j'ai réalisé un environnement SIG local reproduisant la même architecture. Cette réalisation m'a permis de suivre l'ensemble du cycle de gestion des données géographiques, depuis leur stockage dans une base PostGIS jusqu'à leur consultation dans une application WebGIS.

3.3 Conception de l'environnement SIG local

La réalisation de cet environnement avait pour objectif de reproduire le fonctionnement général du SIG régional dans un contexte local, tout en permettant d'accéder à l'ensemble des composants de l'architecture. Cette approche m'a offert une meilleure compréhension des différentes technologies utilisées pour le stockage, la publication, la documentation et la consultation des données géographiques.

L'environnement développé repose sur une architecture composée d'une base de données PostgreSQL/PostGIS pour le stockage des données, d'un serveur GeoServer pour la publication des services géographiques, de QGIS pour la consultation et l'édition des couches, d'une application WebGIS développée avec OpenLayers pour la visualisation des données et de GeoNetwork pour la gestion des métadonnées.

La figure suivante présente l'architecture générale de l'environnement SIG/WebGIS réalisé.

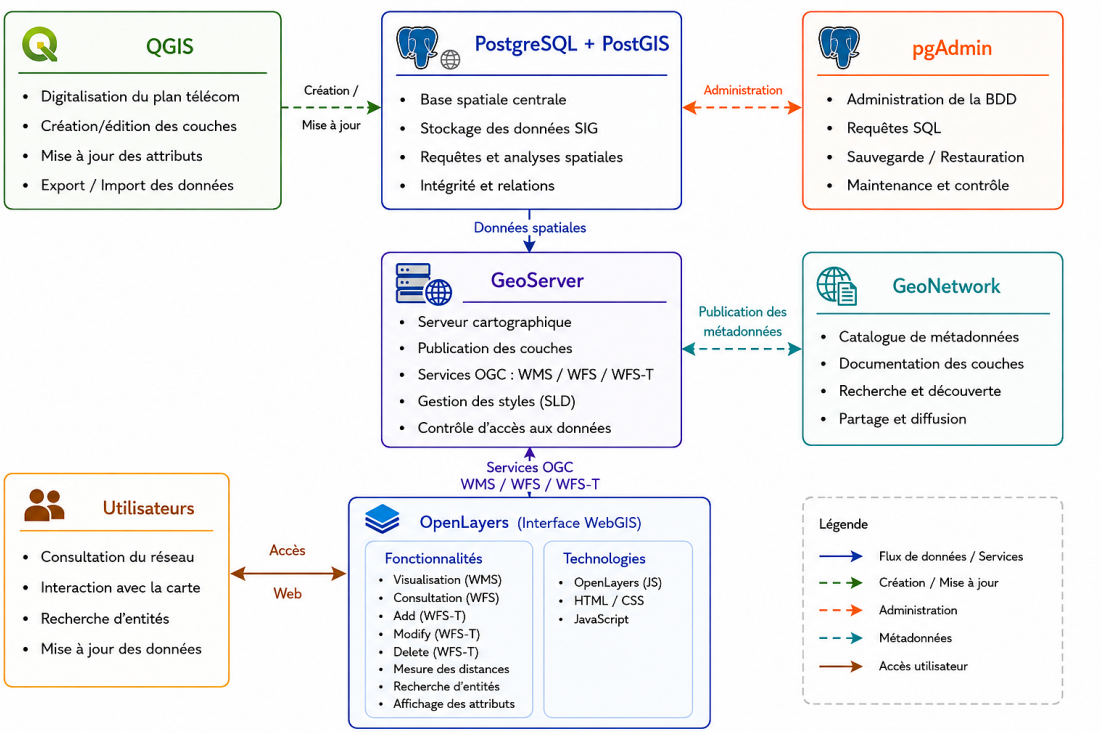


FIGURE 3.3 – Architecture générale de l'environnement SIG/WebGIS développé [12, 13, 14, 16, 15].

L'architecture mise en place repose sur plusieurs outils complémentaires, chacun assurant une fonction spécifique dans le traitement des données géographiques.

3.3.1 Choix des technologies

Afin de reproduire le fonctionnement d'un environnement SIG complet, plusieurs outils libres et conformes aux standards de l'Open Geospatial Consortium (OGC) ont été retenus.

— **PostgreSQL/PostGIS**[12] assure le stockage des données géographiques. L'extension PostGIS permet d'ajouter des fonctionnalités spatiales à PostgreSQL afin de gérer efficacement les objets géographiques.

— **GeoServer**[13] permet de publier les données sous forme de services web normalisés, facilitant ainsi leur consultation depuis différents clients SIG.

— **QGIS**[15] est utilisé pour se connecter à la base de données, visualiser les couches géographiques, réaliser des opérations d'édition et vérifier la cohérence des données.

— **GeoNetwork**[14] est utilisé pour documenter les ressources géographiques à travers des fiches de métadonnées conformes aux normes internationales.

— **OpenLayers**[16] constitue la bibliothèque utilisée pour développer l'application WebGIS permettant la consultation et la manipulation des données à partir d'un navigateur web.

L'interopérabilité entre ces différents composants est assurée grâce aux standards de l'OGC, notamment les services WMS, WFS et CSW, qui facilitent l'échange et le partage des données géographiques.

3.4 Mise en place de la base de données spatiale

La première étape de la réalisation du SIG local a consisté à concevoir une base de données spatiale capable de stocker l'ensemble des équipements du réseau d'accès. Cette base constitue le noyau de l'environnement SIG puisqu'elle centralise les données utilisées par les différents outils.

La modélisation retenue reprend l'organisation hiérarchique du réseau fibre optique observée au sein de Tunisie Télécom. Les différents équipements sont reliés suivant leur position dans le réseau afin d'assurer une représentation cohérente de l'infrastructure.

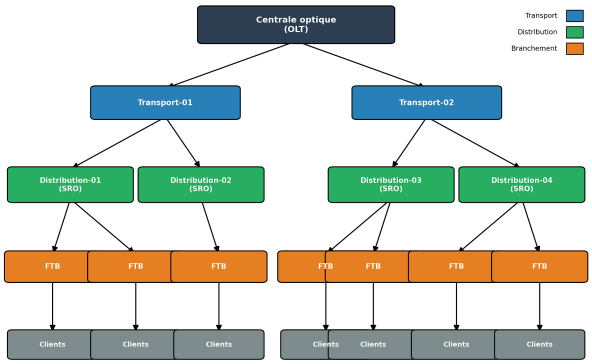


FIGURE 3.4 – Organisation hiérarchique des équipements du réseau modélisé.

La base de données a été créée sous PostgreSQL puis enrichie avec l'extension PostGIS afin de prendre en charge les données géographiques. Chaque catégorie d'équipement est représentée par une table spécifique contenant les informations descriptives ainsi que la géométrie associée.

Les principales tables créées sont :

- `centrale_optique`
- `olt`
- `sro`
- `ftb`
- `fibre_optique`
- `pro`
- `clients`

L'administration de cette base a été réalisée avec l'outil **pgAdmin**, qui a permis de créer les tables, définir leurs attributs et vérifier la cohérence de la structure mise en place.

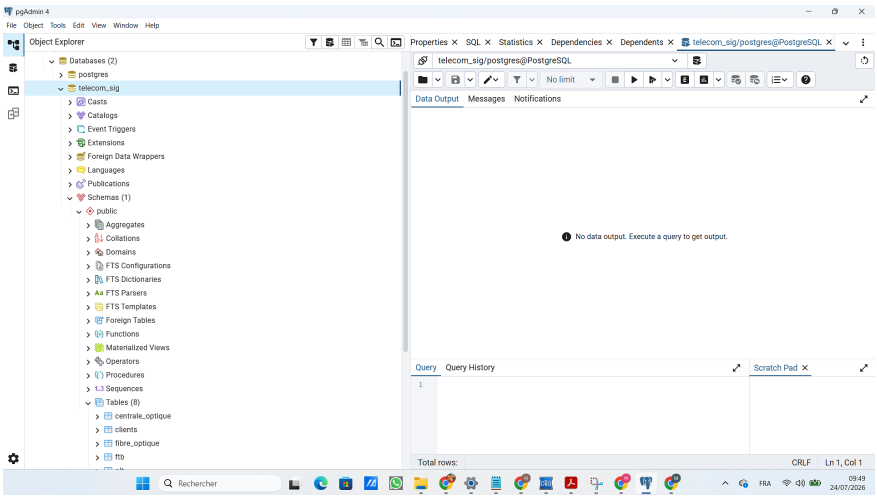


FIGURE 3.5 – Structure de la base de données `telecom_sig` sous pgAdmin [12].

Une fois la base de données mise en place, les différentes couches géographiques ont pu être exploitées par les applications SIG afin d'assurer leur visualisation, leur publication et leur mise à jour.

3.5 Publication et consultation des données géographiques

Une fois la base de données mise en place, l'étape suivante a consisté à rendre les données géographiques accessibles aux différents outils du SIG. Cette phase comprenait la connexion de la base avec QGIS, la publication des couches à l'aide de GeoServer ainsi que leur documentation dans GeoNetwork.

3.5.1 Consultation des données avec QGIS

La première vérification a été réalisée à l'aide de **QGIS**, connecté directement à la base de données PostgreSQL/PostGIS. Cette connexion a permis de consulter les différentes couches géographiques, de vérifier leur organisation et de contrôler les informations associées à chaque entité.

Cette étape a également facilité l'édition des données et la validation de leur structure avant leur publication sur le serveur cartographique.

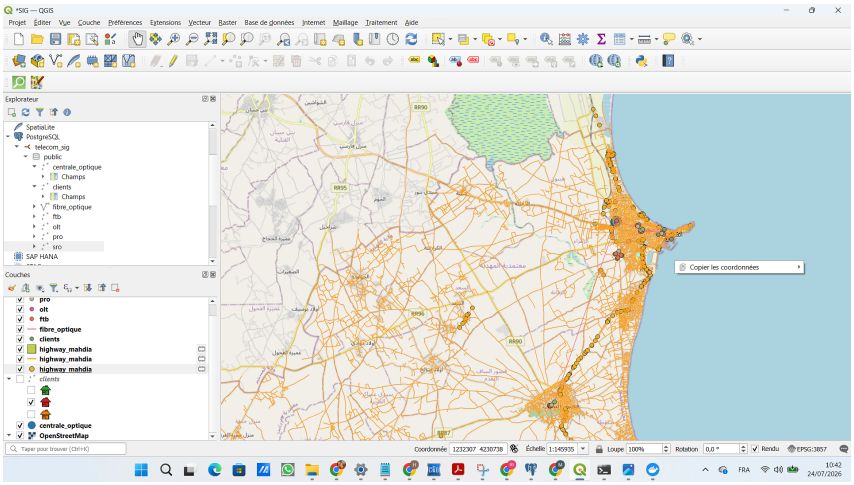


FIGURE 3.6 – Connexion de QGIS à la base de données PostGIS [15].

3.5.2 Publication des couches avec GeoServer

Après la validation des données, les différentes couches ont été publiées avec **GeoServer**. Un espace de travail nommé `telecom_sig` a été créé afin d'organiser les ressources géographiques et de faciliter leur administration.

Les couches ont ensuite été diffusées sous forme de services web conformes aux standards de l'Open Geospatial Consortium (OGC), permettant leur consultation depuis différentes applications SIG.

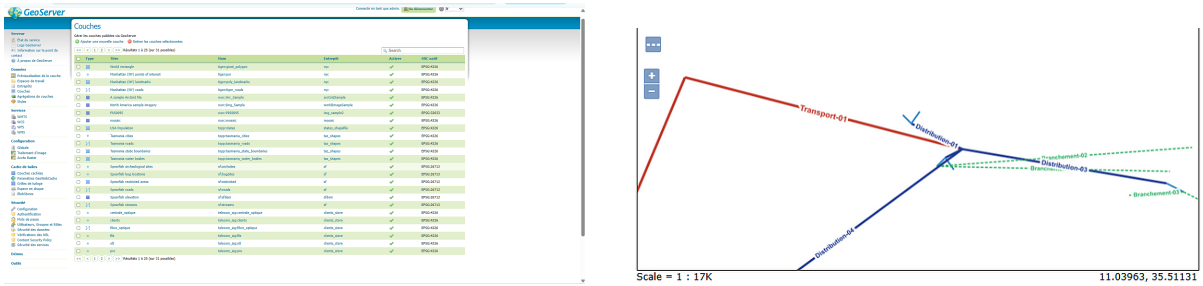
WMS (Web Map Service)

Le service WMS permet de diffuser des cartes sous forme d'images géoréférencées destinées à la consultation [9].

WFS (Web Feature Service)

Le service WFS permet d'accéder aux données vectorielles et à leurs attributs afin de les consulter ou de les mettre à jour selon les droits accordés [10].

La figure 3.7 présente les couches publiées dans GeoServer ainsi que leur aperçu cartographique généré automatiquement.



(a) Couches publiées dans GeoServer. (b) Aperçu des couches publiées.

FIGURE 3.7 – Publication des données géographiques avec GeoServer [13].

3.5.3 Documentation des données avec GeoNetwork

Afin de faciliter la recherche et l'identification des ressources géographiques, les couches publiées dans GeoServer ont ensuite été référencées dans **GeoNetwork**. Les métadonnées ont été générées à partir des services WMS, permettant de documenter chaque couche et de la rendre consultable depuis le catalogue.

ISO 19115 et CSW

L'ISO 19115 définit les informations nécessaires à la description d'une ressource géographique [11], tandis que le protocole CSW permet la recherche et la consultation des métadonnées dans un catalogue géographique.

La figure suivante illustre l'intégration des couches publiées dans l'interface de GeoNetwork.

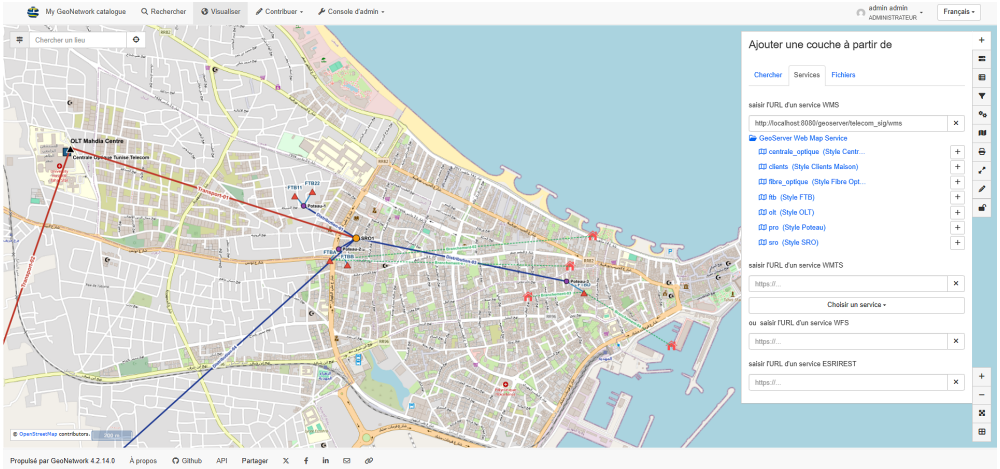


FIGURE 3.8 – Consultation des couches publiées dans GeoNetwork [14].

3.6 Développement de l'application WebGIS

Pour compléter cet environnement SIG, une application WebGIS a été développée à l'aide de la bibliothèque **OpenLayers**. Cette application permet d'exploiter les services publiés par GeoServer directement depuis un navigateur web, sans recourir à un logiciel SIG de bureau.

Les principales fonctionnalités développées sont :

— l'affichage des différentes couches géographiques ;

— l'activation ou la désactivation des couches ;

— la consultation des informations descriptives des équipements ;

— l'ajout, la modification et la suppression des entités ;

— la mesure de distances sur la carte ;

— l'actualisation des données après chaque modification.

Cette application constitue une interface simple permettant de consulter et de gérer les données géographiques publiées dans le SIG local.

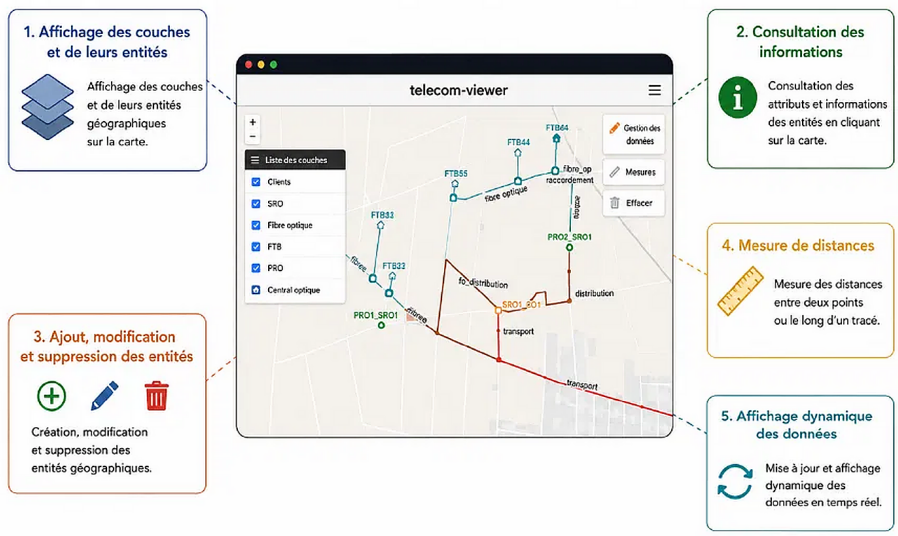


FIGURE 3.9 – Interface de l'application WebGIS développée [16].

3.7 Conclusion

Au cours de ce chapitre, les différentes étapes de réalisation d'un environnement SIG/WebGIS ont été présentées. Après une première contribution au SIG régional, un environnement SIG local a été mis en place afin de mieux comprendre les différentes étapes de gestion des données géographiques dans un contexte maîtrisé.

Les travaux réalisés ont permis de concevoir une base de données spatiale sous PostgreSQL/PostGIS, de publier les données avec GeoServer, de documenter les ressources dans GeoNetwork et de développer une application WebGIS destinée à leur consultation et à leur gestion. Cette expérience m'a permis d'acquérir une vision globale de l'architecture d'un système d'information géographique et du rôle de chacun de ses composants dans le traitement des données spatiales.

Conclusion générale

Ce stage ouvrier, réalisé dans le cadre de la formation d'ingénieur à l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT), a constitué une expérience particulièrement enrichissante. Il a permis de découvrir l'organisation et le fonctionnement de Tunisie Télécom, ainsi que le rôle du Service des Systèmes d'Information Géographique (SIG) dans la gestion et la représentation des infrastructures du réseau d'accès.

Les activités réalisées au cours de cette période ont permis de mettre en application les connaissances acquises durant la formation, tout en développant de nouvelles compétences dans le domaine des systèmes d'information géographique. La découverte des méthodes de travail du service, associée à la mise en place d'un environnement SIG/WebGIS local, a permis de mieux comprendre les différentes étapes de gestion des données géographiques, allant de leur intégration et leur organisation jusqu'à leur publication et leur consultation.

Au-delà des aspects techniques, cette expérience a contribué au développement de compétences personnelles et professionnelles telles que la rigueur, l'autonomie, l'organisation et l'esprit d'initiative. Elle a également permis de mieux appréhender les exigences du milieu industriel, l'importance du travail collaboratif ainsi que le respect des procédures adoptées au sein d'une entreprise de télécommunications.

Ainsi, ce stage représente une étape importante dans le parcours de formation d'ingénieur. Il a permis de consolider les acquis académiques tout en offrant une première immersion dans un environnement professionnel réel. Cette expérience constitue une base solide pour la poursuite de la formation et pour les futures missions dans le domaine des télécommunications et des systèmes d'information géographique.

Bibliographie & Netographie

[1] Tunisie Télécom, *Présentation de l'entreprise*, site officiel, `https://www.tunisietelecom.tn` (consulté en 2026).

[2] Union Internationale des Télécommunications (UIT-T), Recommandation G.992.5, *Asymmetric Digital Subscriber Line 2 transceivers – Extended bandwidth ADSL2 (ADSL2+)*.

[3] UIT-T, Recommandation G.993.2, *Very high speed digital subscriber line transceivers 2 (VDSL2)*.

[4] UIT-T, Recommandation G.984, *Gigabit-capable Passive Optical Networks (GPON)*.

[5] UIT-T, Recommandation G.987, *10-Gigabit-capable passive optical network (XG-PON) systems*.

[6] UIT-T, Recommandation G.9807.1, *10-Gigabit-capable symmetric passive optical network (XGS-PON)*.

[7] FTTH Council Europe, *FTTH Handbook*, édition la plus récente.

[8] Huawei Technologies, *AirPON Solution – Livre blanc technique*.

[9] Open Geospatial Consortium (OGC), *Web Map Service Implementation Specification*.

[10] Open Geospatial Consortium (OGC), *Web Feature Service Implementation Specification*.

[11] International Organization for Standardization, *ISO 19115 – Information géographique : métadonnées*.

[12] PostGIS Development Group, *PostGIS Documentation*, `https://postgis.net/documentation/`.

[13] OSGeo, *GeoServer User Manual*, `https://docs.geoserver.org`.

[14] OSGeo, *GeoNetwork Opensource – Documentation officielle*, `https://geonetwork-opensource.org`.

[15] QGIS Development Team, *QGIS User Guide*, `https://docs.qgis.org`.

[16] OpenLayers, *OpenLayers – Documentation officielle*, `https://openlayers.org/doc/`.

[17] Denègre, J. et Salgé, F., *Les systèmes d'information géographique*, Collection Que sais-je ?, Presses Universitaires de France.

[18] Perez, A., *Réseaux et télécommunications*, Dunod, dernière édition.